

Estúdio Go2

O que ele já faz e o que ainda não faz · 5 de outubro de 2026 · código em github.com/joaberepositorios/DASHBOARD-MUJOCO

Uma aplicação web no seu computador onde o robô quadrúpede **Unitree Go2** vive numa simulação física (MuJoCo) mostrada ao vivo na página. Você monta o cenário, define o que vale ponto, dá ordens em Python e manda repetir tentativas para achar os melhores valores. Tudo pela tela, nada por arquivo.

O que já faz

ÁREA	O QUE EXISTE HOJE
Simulação na página	Física completa a 100 Hz, vídeo a até 30 quadros/s, seis câmeras, modos Editar e Testar. Acelera até 20× no treino.
Cenário	Caixas, rampas, cilindros, esferas, barras, escadas, paredes e relevo; texturas fotográficas reais (ambientCG); objetos fixos ou soltos com atrito e elasticidade. Zonas de partida, checkpoint, chegada e proibida. Salvar, abrir, importar, apagar.
Regras (pontuação)	"Quando acontece X → pontos e, se quiser, fim (sucesso/falha)": entrar/sair de zona, tocar objeto, cair, passar de N segundos, chegar a N pontos. O placar avalia ao vivo. É a nota que o treino usa.
Ações do robô	Ficar de pé, sentar, deitar, levantar, andar uma distância, girar um ângulo, andar/girar até parar. Cada uma mede, corrige e sabe quando terminou. Fila com Parar. Sem queda em qualquer rumo (dois defeitos do controlador original foram corrigidos).
Programação	Editor de Python na página com o módulo <code>robo</code> (<code>robo.andar(1.0)</code> , <code>robo.ir_ate("Chegada")</code> , <code>robo.placar()</code> ...). Roda no próprio estúdio, saída com o tempo, Parar interrompe até laços infinitos, erro marca a linha. Programas gravados como <code>.py</code> .
Treino por tentativa	Repete o programa variando os valores que ele declara (<code>treino.parametro</code>) e ajustes da marcha (período do passo, altura do corpo, rigidez...), pontua pelas regras do cenário, grava cada tentativa na hora e guarda o campeão. Ver o campeão, gravar programa campeão, usar os ajustes.
Treino que acumula	Ajustes usados ficam gravados e valem em toda abertura. Um treino novo parte do campeão do anterior no mesmo cenário. Curva "melhor pontuação por treino" por cenário.
Dados e código	Dados em <code>C:\Users\joabe\EstudioGo2\</code> (fora do OneDrive), leves: um treino de 500 tentativas ≈ 150 KB. Código no GitHub, só você como autor.

O que ainda não faz

O QUÊ	SITUAÇÃO
Aprender sozinho	Não. O treino de hoje ajusta números de uma marcha escrita à mão (uns 20). Não inventa movimento: não sobe degrau alto, não corre, não se recupera de tombo de lado. "Melhorou" significa melhorou <i>na sua pontuação, no seu cenário</i> ; não generaliza para outro piso. É o passo 7: aprendizado por reforço com rede neural, que precisa instalar o PyTorch e treina por horas.
Treinar sem você	Não. Cada treino é iniciado por você. O "treinador autônomo" (lista de cenários, orçamento de tempo, avança sozinho) é o passo 3 da sequência, opcional.
Conversar com IA	Não. Passo 8. Falta decidir: Claude por API ou modelo local.
Outros robôs	Só o Go2. Importar um modelo próprio é o passo 9.
Visão	Não. Câmera do robô e reconhecimento são o passo 10.
Robô físico	Não. Tudo é simulação. Levar ao Go2 real é outra etapa (sim-to-real), depois de haver algo aprendido que valha a pena levar.
Acesso pela rede	Fechado por padrão. A Programação roda Python de verdade com os poderes do servidor; só abra na rede (--aberto) para quem possa rodar código nesta máquina.

Garantias e limites do treino, em duas linhas

Garante

- O campeão é reproduzível (a física é determinística) e nunca é pior que os padrões.
- Tudo fica gravado, tentativa por tentativa; parar no meio não perde nada.

Não garante

- Que a régua seja boa: regra frouxa dá melhora frouxa.
- Que ache o melhor com poucas tentativas, nem que valha noutro cenário.

Próximos passos combinados

- **3.** Treinador autônomo (opcional, sem instalar nada).
- **7.** Aprender de verdade: ambiente e recompensa a partir do cenário → ficar de pé → andar até a zona → política gravada e virando ação. Precisa do PyTorch e muda a cadência (treinos de horas).
- **8.** Conversa com IA, usando ações, programas e o que foi aprendido.
- **9 e 10.** Outros robôs; visão.

Como abrir: `python estudio.py` na pasta `sistema/estudio` → `http://localhost:8791/`. Detalhes técnicos no `LEIAME.md` e no relatório completo de 1/10/2026.